

Il sistema: due spin, quattro livelli, un incrocio

Documento 1 — che cosa c'è da simulare, e perché non è banale

Samuele Schiavi

Tesi triennale in Fisica, Università di Parma — Relatore: Prof. Alessandro Chiesa

1 Il punto di partenza

Due spin $1/2$ accoppiati, immersi in un campo magnetico lungo z . Il modello, nella convenzione usata in tutto il progetto, è

$$H = J(X_1X_2 + Y_1Y_2 + Z_1Z_2) + b(Z_1 + Z_2) + D(X_1Z_2 - Z_1X_2), \quad (1)$$

dove X_i, Y_i, Z_i sono le matrici di Pauli sul sito i . I primi due termini descrivono uno scambio di Heisenberg isotropo e l'accoppiamento Zeeman col campo; il terzo, antisimmetrico, è un termine di Dzyaloshinskii–Moriya (DM). Il parametro di controllo naturale è il rapporto b/J : nelle figure che seguono $J = 1$ e il campo varia.

Il fatto che rende questo sistema il punto di partenza giusto per una tesi sul calcolo quantistico è la corrispondenza uno-a-uno fra spin e qubit. Un elettrone in una molecola richiederebbe una trasformazione fermionica e decine di qubit; uno spin $1/2$ è già un qubit. Due spin, due qubit.

2 Lo spettro, e dove diventa interessante

Con $D = 0$ il problema si risolve in forma chiusa: gli autovalori dipendono solo dallo spin totale S e dalla sua proiezione M ,

$$E(S, M) = 2J S(S+1) - 3J + 2bM. \quad (2)$$

Quattro stati: un singoletto ($S = 0$, energia $-3J$, indipendente dal campo) e un tripletto ($S = 1$), le cui tre componenti si separano linearmente in b .

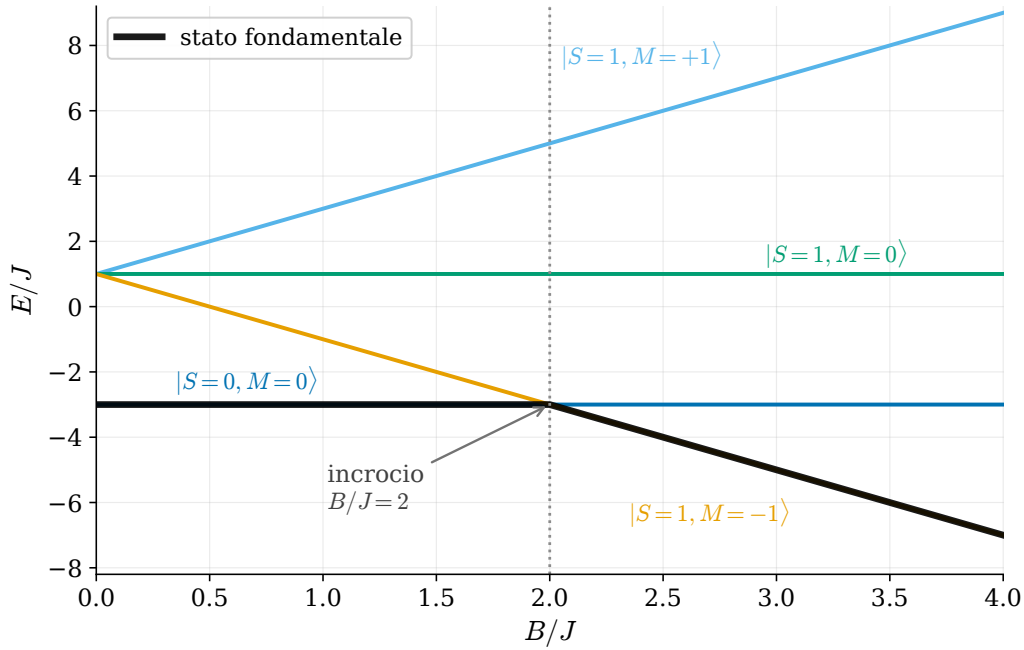


Figura 1: I quattro livelli in funzione del campo, per $D = 0$. Il singoletto (blu) non risente del campo; le tre componenti del tripletto si aprono a ventaglio. La curva nera spessa segue lo stato di energia più bassa: fino a $B/J = 2$ è il singoletto, oltre diventa la componente $M = -1$ del tripletto. Nel punto di scambio le due rette si attraversano senza deviare: è un incrocio vero, non un avvicinamento.

La struttura è semplice ma contiene già il problema centrale. A $B/J = 2$ lo stato fondamentale cambia identità di colpo: il sistema passa da uno stato completamente entangled (il singoletto) a uno stato di prodotto ($|\downarrow\downarrow\rangle$). Nel punto di incrocio i due sono degeneri, e “lo stato fondamentale” cessa di essere un oggetto ben definito — qualunque loro combinazione ha la stessa energia.

In una riga. L’incrocio a $B/J = 2$ non è un dettaglio dello spettro: è il punto in cui la domanda “qual è lo stato fondamentale?” non ha una risposta unica, e quindi il punto in cui ogni metodo variazionale rischia di rompersi.

3 Perché l’incrocio non si apre da solo

I due stati che si incrociano hanno magnetizzazione diversa: $M = 0$ il singoletto, $M = -1$ il tripletto basso. Finché l’Hamiltoniana conserva M — e i primi due termini della (1) lo fanno — l’elemento di matrice che li collegherebbe è nullo per ragioni di simmetria, non per un accidente numerico:

$$\langle S=0, M=0 | H_{\text{isotopo}} + H_{\text{campo}} | S=1, M=-1 \rangle = 0. \quad (3)$$

Senza accoppiamento, le due curve si attraversano. Per aprire l’incrocio serve un termine che connetta settori di M diversi. È esattamente il ruolo del termine DM.

4 Che cosa fa concretamente il termine DM

Il DM non conserva la magnetizzazione. Il modo diretto di verificarlo è misurare quanto “non commuta”:

$$\|[H_D, S_z]\| = 0.566, \quad \|[H_D, S^2]\| = 1.131 \quad (D = 0.2, \text{ norma di Frobenius}). \quad (4)$$

Entrambi diversi da zero: il termine può mescolare stati con M diverso, e quindi può aprire l’incrocio. L’effetto si vede su due osservabili distinte.

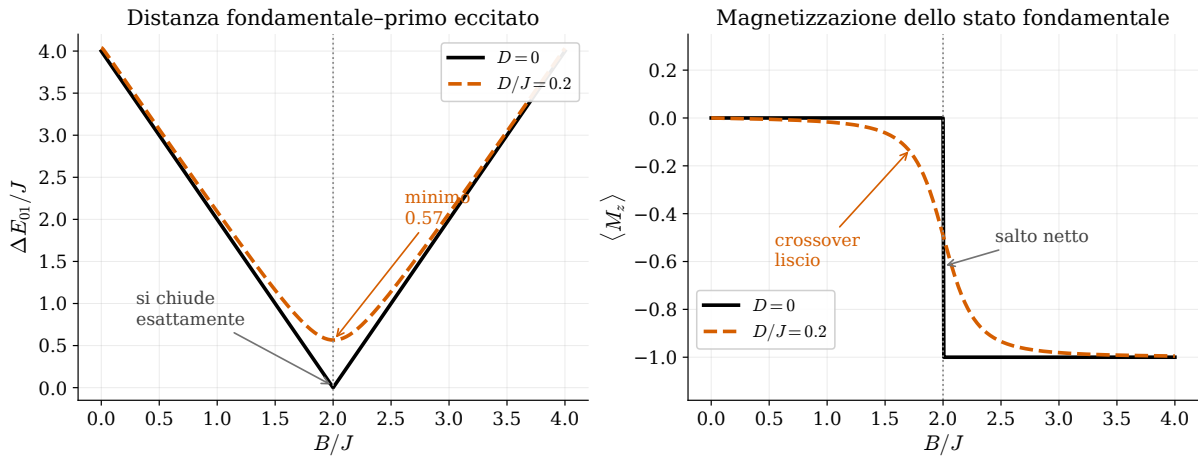


Figura 2: **A sinistra:** la distanza fra stato fondamentale e primo stato eccitato. Con $D = 0$ (nero) si annulla esattamente a $B/J = 2$; con $D/J = 0.2$ (arancio tratteggiato) resta finita, con un minimo di 0.565. **A destra:** la magnetizzazione dello stato fondamentale. Il salto netto da 0 a -1 diventa un crossover continuo. È la firma osservabile dello stesso fenomeno: dove i livelli non si toccano più, lo stato fondamentale cambia con continuità invece che di scatto.

— **Come lo sappiamo.** I valori del gap sono ricalcolati diagonalizzando la matrice 4×4 su una griglia di 601 punti in b . A $B/J = 2$: gap = 0.000 per $D = 0$, gap = 0.565 per $D/J = 0.2$. Il minimo del gap con DM cade a $B/J = 2.007$, non esattamente a 2 — il DM sposta leggermente il punto oltre ad aprirlo. Lo spettro numerico coincide con la formula analitica a $D = 0$ con scarto massimo 8.9×10^{-16} .

5 Perché questo conta per il resto del lavoro

C’è una tentazione, guardando la figura 2, di leggere il termine DM come una complicazione aggiunta per realismo. Non è così, e vale la pena essere precisi sul suo ruolo, perché è il filo che regge i tre documenti successivi.

1. **Rende ben posto il problema variazionale.** Un algoritmo che cerca lo stato di energia minima ha bisogno che quello stato sia unico. Con l’incrocio aperto, lo è su tutto il range di campo, e la fidelity rispetto al riferimento esatto diventa una quantità con un significato non ambiguo.
2. **Rompe la simmetria su cui gli ansatz efficienti sono costruiti.** Questo è il punto meno ovvio. Costruire un circuito parametrico che rispetti la conservazione di M è enormemente conveniente — servono pochissimi parametri. Ma se l’Hamiltoniana non conserva M , quel circuito non può raggiungere il suo stato fondamentale, per quanti parametri gli si aggiungano. È il contenuto del documento 2.

3. **Impedisce la fattorizzazione esatta dell'evoluzione temporale.** Con $D = 0$ i pezzi dell'Hamiltoniana commutano e e^{-iHt} si scrive esattamente come prodotto di blocchi semplici. Con $D \neq 0$ non commutano più, e serve un'approssimazione controllata — la decomposizione di Suzuki–Trotter. È il contenuto del documento 3.

In una riga. Una precisazione terminologica che conviene tenere pronta: qui si parla di rottura *esplicita* di una simmetria — un termine aggiunto all'Hamiltoniana — non di rottura spontanea. Lo stato fondamentale non è meno simmetrico dell'Hamiltoniana: è l'Hamiltoniana stessa a non avere più quella simmetria.